

1. Gestione degli Utenti

Al fine di poter gestire l'anagrafica degli utenti di un prodotto si richiede l'implementazione di un servizio REST che ne permetta l'inserimento, la cancellazione e la modifica. Devono essere inoltre disponibili delle funzionalità di recupero del singolo utente e di una lista utenti.

1.1. Definizione degli Utenti

Ogni utente è caratterizzato da:

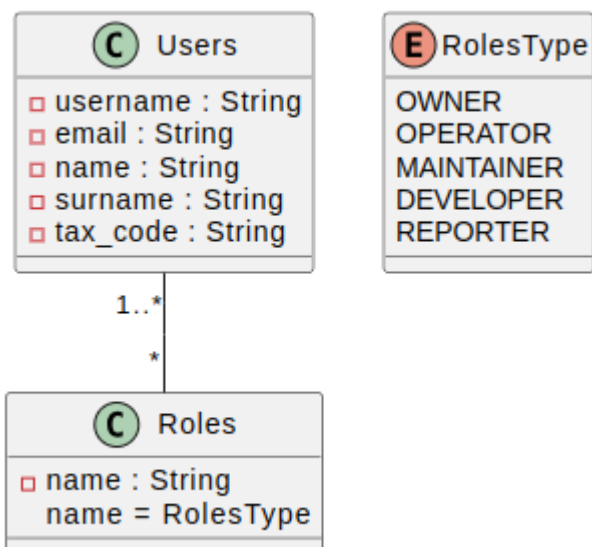
- username
- email
- codice fiscale
- nome
- cognome

L'email, è un campo non modificabile. Non sono consentiti più utenti con la stessa mail.

Ad ogni utente è possibile associare uno o più ruoli applicativi tra:

- OWNER
- OPERATOR
- MAINTAINER
- DEVELOPER
- REPORTER

1.2. Diagramma UML



1.3. Requisiti Base Dati

Il servizio si deve appoggiare ad un database a scelta dell'utente (H2, MySQL, Oracle, Postgres).

1.4. Requisiti Servizio

Il candidato può scegliere liberamente la strategia di implementazione del servizio e gli eventuali framework/librerie da usare.

1.5. Requisiti di Consegna

Il progetto deve essere sviluppato in Java e pushato su un repository GitHub dell'utente, condiviso con il recruiter per la review.

1.6. Requisiti di Completamento

Il progetto si intende completo e funzionante quando soddisfa i seguenti requisiti:

- Sono soddisfatti i requisiti funzionali base
- Compila
- Builda
- Funziona

2. Requisiti Funzionali

2.1. Requisiti Funzionali Base

All'interno di questa sezione sono elencati vari requisiti funzionali basilari:

1. Ottenere una lista utenti
2. Ottenere il dettaglio di un utente
3. Aggiungere un utente con i suoi ruoli
4. Modificare un utente esistente o un suo ruolo
5. Cancellare un utente

2.2. Requisiti Funzionali Opzionali

All'interno di questa sezione sono elencati vari requisiti funzionali opzionali, tali requisiti sono graditi ma non obbligatori.

- Gestire l'autenticazione al servizio. Vedi [Parametri Autenticazione](#)
- Implementare un sistema di autorizzazione RBAC. Vedi [Parametri RBAC](#)

- Filtrare i dati dei [Requisiti Funzionali Base](#) 1 e 2 in base al ruolo dell'utente. Vedi [Regole filtering](#)
- Pubblicare un evento asincrono in seguito alla creazione di un nuovo utente. Vedi [Parametri Evento](#)

2.2.1. Parametri Autenticazione

Intesigroup utilizza Keycloak come soluzione IAM, di seguito i parametri necessari per collegarsi e configurare il servizio.

Al candidato si richiede di implementare una soluzione a sua scelta che gestisca l'autenticazione al servizio tra:

- autenticazione token-based (JWT)
- autenticazione oauth2 (authorization code)

In entrambi gli scenari è gradito tracciare applicativamente l'utente "loggato" che effettua le operazioni.

Le informazioni di integrazione a Keycloak sono disponibili in tabella:

Proprietà	Valore
Indirizzo IDP	https://idpgw.test4mind.com/realms/demo-interview/.well-known/openid-configuration
Client Id	demo-task
Client Secret	8PDH3fflpbzJyx2rAy39SPB60OuSjeX6

2.2.2. Parametri RBAC



Questo requisito è possibile completarlo *SOLO* se è stato completato il requisito [Parametri Autenticazione](#).

Keycloak è preconfigurato con 3 utenze con ruoli e permessi diversi, di seguito uno schema esemplificativo della configurazione

username	password	ruolo	permessi
admin_user	admin_user_2024!	ADMIN	read_user, create_user, update_user, read_user, delete_user
creator_user	creator_user_2024!	OPERATOR	read_user, create_user, update_user
reader_user	reader_user_2024!	USER	read_user

Si richiede di implementare coerentemente con le associazioni ruolo/permessi le funzionalità definite nei [Requisiti Funzionali Base](#)

2.2.3. Regole Filtering



Questo requisito è possibile completarlo *SOLO* se sono stati completati i requisiti [Parametri Autenticazione](#) e [Parametri RBAC](#).

Si richiede che sulla base del ruolo dell'utente che effettua la richiesta vengano mostrati i dettagli dell'utente con le regole a seguire:

- ADMIN -> vede tutti gli attributi dell'utente
- OPERATOR -> NON vede il *tax_code*
- USER -> NON vede il *tax_code* e *roles*

2.2.4. Parametri Evento



Questo requisito non ha dipendenze dai precedenti.

Si richiede di gestire un evento asincrono in seguito alla creazione di un utente. L'evento non ha specifiche particolari e il candidato può scegliere liberamente la strategia di implementazione del requisito e le eventuali tecnologie da usare (RabbitMQ, VerneMQ, Websocket, STOMP, evento interno applicativo).